

Descripción

Enunciados Examen 2

Asignatura: **75.611 Fundamentos físicos de la informática**

Semestre: **Curso 2016-17 Semestre 2**

Fecha: **17/06/2017**

Criterios de valoración

Distribución de la puntuación:

50% Cuestiones (10% cada cuestión)

50% Problemas (25% cada problema)



Cuestiones

Cuestión 1

Tenemos un haz de luz láser de 460 nm de longitud de onda que viaja por el vacío e incide en un detector durante un determinado tiempo. El detector está formado por un contador que devuelve directamente el número de fotones que llegan. En este caso, obtenemos una lectura de $6,0 \cdot 10^{17}$ fotones.

¿Cuál es la energía total (en J) del haz durante este tiempo?

Solución:

Podemos calcular la energía de un fotón mediante la expresión 88 del módulo de Óptica y Fotónica:

$$E = hf \quad (1)$$

Donde h es la constante de Planck. Por otro lado, podemos expresar la frecuencia en función de la velocidad, c , y de la longitud de onda, λ , tal y como hemos visto en la ecuación 8 de los materiales de estudio del módulo de Óptica y Fotónica. Teniendo en cuenta estas dos consideraciones podemos llegar a la siguiente expresión:

$$E = hf = h \frac{c}{\lambda} = 6,626 \cdot 10^{-34} \frac{3 \cdot 10^8}{460 \cdot 10^{-9}} = 4,32 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad (2)$$

Esta energía corresponde a un fotón. Si queremos saber la energía de todos los fotones detectados durante el tiempo que nos dicen, tendremos que multiplicar la energía de un fotón, E , por el número de fotones detectados, N . Hagamos el cálculo a continuación:

$$E_T = E \cdot N = 4,32 \cdot 10^{-19} \cdot 6 \cdot 10^{17} = 25,92 \cdot 10^{-2} \text{ J} \quad (3)$$

Observad que para hacer los cálculos nos hemos fijado en el número de fotones que ha incidido en el detector durante un cierto tiempo, sin mirar cuál es este intervalo de tiempo dado que lo que necesitamos saber es cuántos fotones han llegado en aquel intervalo de tiempo.



Cuestión 2

Un rayo de luz se propaga por el núcleo de una fibra óptica cuyo índice de refracción $n_1 = 2,12$. Sabemos que el rayo incide sobre la superficie de separación núcleo-revestimiento con el ángulo crítico, tal y como se ve a la figura. Si el índice de refracción del revestimiento de la fibra es $n_2 = 1,85$, ¿con qué ángulo de incidencia, θ_c , incide el rayo y va rebotando sobre la superficie que separa los dos medios? Los dos ángulos han sido medidos respecto a la normal a la interfaz que separa los dos medios. En la figura 1 podéis verlo. La fibra se encuentra en el aire (con $n_1 = 1$), n_2 es el índice de refracción del núcleo y es n_3 el índice de refracción del revestimiento.

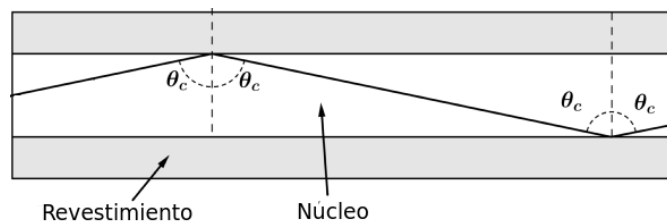


Fig. 1: Propagación de un rayo por una fibra.

Solución:

En el apartado 2 del módulo de *Óptica y Fotónica* hemos visto las propiedades de la luz como rayo y concretamente en el apartado 2.3 se describen las leyes de la Óptica geométrica (leyes de la reflexión y de la refracción).

La relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción viene dada por la ley de Snell (ved el apartado 2.3.2 del módulo de *Óptica y Fotónica*). Podéis ver su expresión matemática a continuación:

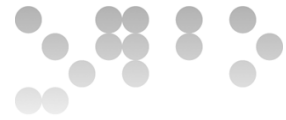
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (4)$$

donde n_1 y son n_2 los índices de refracción del primer y segundo medio respectivamente. El ángulo θ_1 corresponde al ángulo de incidencia y θ_2 al de refracción. Como nos dicen que el rayo queda confinado en el núcleo de la fibra y que se va propagando con este ángulo, podemos tomar $\theta_2 = 90^\circ$. Si aplicamos la ley de Snell con los datos que nos dan en el enunciado obtenemos lo siguiente:

$$2,12 \sin(\theta_1) = 1,85 \sin(90^\circ) \quad (5)$$

Ahora podemos despejar el valor del ángulo de incidencia que nos piden:

$$\theta_1 = \arcsin\left(\frac{1,85 \sin 90^\circ}{2,12}\right) = \arcsin\left(\frac{1,85}{2,12}\right) = 60,77^\circ \quad (6)$$



Cuestión 3

En una cierta región del espacio hay un campo de inducción magnética, $\vec{B}$, uniforme con dirección y sentido del semieje $y > 0$. Lo podéis ver en la figura 2. Nos dicen que un electrón entra dentro de esta región donde existe el campo y se desvía hacia el semieje positivo z . ¿Cuál es la dirección y el sentido de la velocidad con que el electrón entra en esta región del espacio?

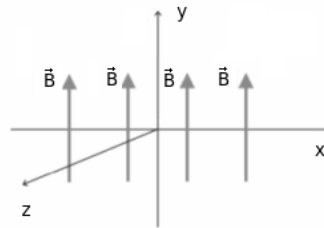


Fig. 2: Campo de inducción magnética, $\vec{B}$, en una región del espacio.

Solución:

Si un electrón entra dentro de este campo de inducción magnética, $\vec{B}$, sufrirá una fuerza tal y como hemos estudiado en el apartado 3.1 del Módulo de Magnetostática e Inducción Electromagnética. Ved la ecuación 30 de este módulo:

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad (7)$$

Vemos pues que, la magnitud y dirección de la fuerza, vendrá determinada por el producto vectorial entre la velocidad del electrón y el campo de inducción magnética. Aplicamos la regla de la mano derecha según indica la figura 3, para calcular el producto vectorial.

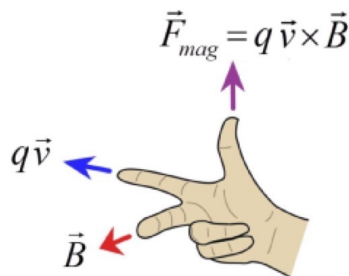


Fig. 3: Regla de la mano derecha para encontrar la dirección de la fuerza magnética.

Apuntamos el dedo medio (campo $\vec{B}$) hacia el eje positivo y y el dedo pulgar hacia el eje positivo z (saliente del papel). Esto nos indica que el término $q\vec{v}$ representado por el dedo índice tiene dirección y sentido $\vec{i}$. Como el electrón tiene carga negativa y cambia el signo a este término, podemos decir que la velocidad con que el electrón entra al campo de inducción magnética tiene dirección y sentido del eje negativo x , es decir, $-\vec{i}$. Cuando este electrón entra en la región del espacio donde está el campo $\vec{B}$, recibe la fuerza hacia el semieje positivo z que nos indica el enunciado.

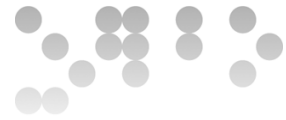
Alternativamente, podemos aplicar la regla de la mano derecha haciendo girar los dedos de la mano derecha desde el primer vector al segundo vector del producto vectorial. Entonces, el dedo pulgar nos indica la dirección y sentido del resultado. En este caso, si vamos del eje x al eje y y hacemos girar los dedos de la mano en este sentido, el dedo pulgar nos indica el eje z . Como hemos



visto anteriormente, en el término $q\vec{v}$ el signo negativo de la carga del electrón nos indica que la velocidad con que entra al campo en sentido $-\vec{i}$. En la figura 4 lo podemos ver.



Fig. 4: Regla de la mano derecha alternativa para encontrar las direcciones de la cuestión 3



Cuestión 4

Disponemos de un cable coaxial formado por un conductor interior de forma cilíndrica con radio a y otro conductor exterior con forma de caparazón cilíndrico de radio interior b y exterior c . La intensidad que circula por el conductor interior es I_1 y la intensidad que circula por el conductor exterior es I_2 . También nos dicen que $I_2 = -I_1$ y $I_1 = 2I$. En la figura 5 podéis ver el coaxial del enunciado.

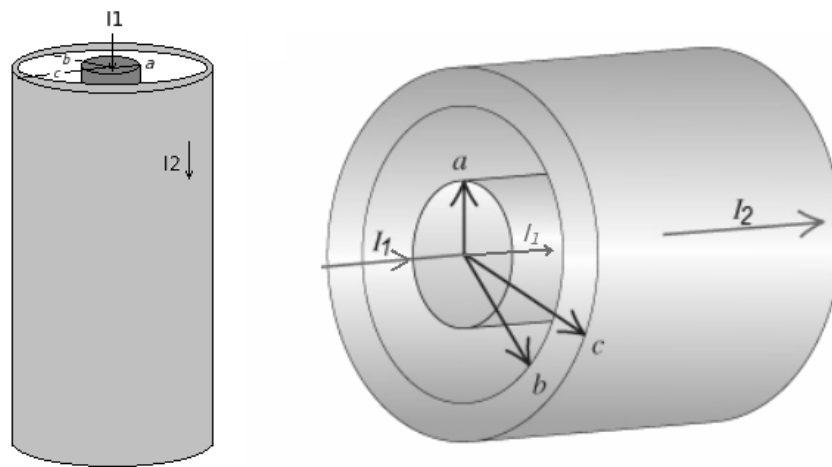


Fig. 5: Cable coaxial para la cuestión 4.

¿Cuál es el módulo del campo de inducción magnética $\vec{B}$ en un punto exterior al coaxial, es decir, para $r > c$?

Solución:

Para encontrar el módulo del campo $\vec{B}$ en un punto exterior a los dos conductores ($r > c$) aplicaremos el teorema de Ampère visto en el módulo de magnetostática. Si observamos el problema, podemos ver simetría cilíndrica. Elegiremos como curva de Ampère un círculo que rodee los dos conductores. En la figura 6 podéis ver el círculo que hemos elegido para aplicar el teorema de Ampère (visto en el punto 4 de los materiales de estudio correspondientes al módulo de Magnetostática) para un punto exterior a los dos conductores. La expresión matemática del teorema de Ampère es la siguiente:

$$B = \frac{\mu_o \cdot I_{int}}{2\pi r} \quad (8)$$

donde I_{int} es la corriente limpia que atraviesa la superficie definida por la curva de Ampère elegida.

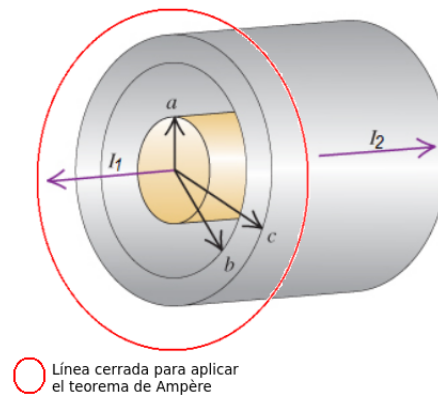
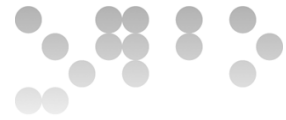


Fig. 6: Cálculo del campo en el exterior de los dos conductores.

Como podéis ver en la figura 6 como queremos ver el campo en un punto exterior a los conductores, elegimos una curva de Ampère que los rodee a los dos.

Tenemos que tener en cuenta que las intensidades de los dos cilindros tienen el mismo sentido y, por lo tanto, para el cálculo de las I_{int} tenemos que sumar:

$$B = \frac{\mu_o \cdot I_{int}}{2\pi r} = \frac{\mu_o \cdot (2I - I)}{2\pi r} = \frac{\mu_o \cdot I}{2\pi r} \quad (9)$$

Teniendo en cuenta los datos del enunciado, llegamos al siguiente resultado:

$$B = \frac{\mu_o \cdot (I_2 + I_1)}{2\pi r} \quad (10)$$

En la figura 7 podéis ver como es el campo $\vec{B}$ que generan las dos corrientes fuera del coaxial.

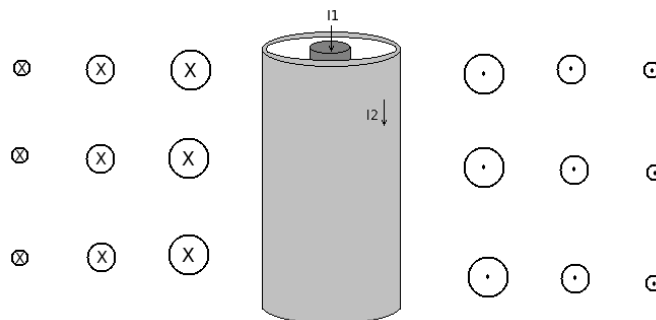
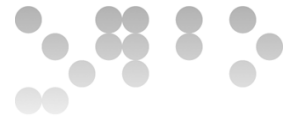


Fig. 7: Campo generado por el cable coaxial.



Cuestión 5

Una espira circular se encuentra en una región donde hay un campo de inducción magnética $\vec{B}$ uniforme (ved la figura 8) que **disminuye con el tiempo**. La espira se encuentra en el plano XY y su área es constante.

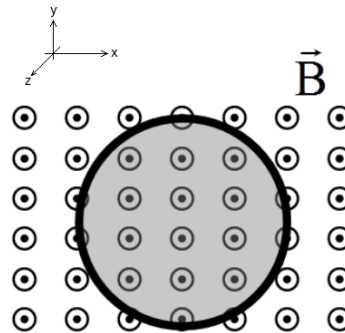


Fig. 8: Espira de la cuestión 5

Con estos datos, indicad si aparece o no corriente inducida en la espira, y en caso afirmativo indicad en qué sentido.

Solución:

Para resolver esta cuestión revisaremos, en primer lugar, la expresión del flujo magnético vista en la ecuación 80 del módulo de Magnetostática.

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (11)$$

Tal y como hemos visto en el ejemplo 5 de los materiales de estudio, bajo ciertas condiciones (campo uniforme y vectores $\vec{B}$ y $d\vec{S}$ paralelos) esta expresión queda como sigue:

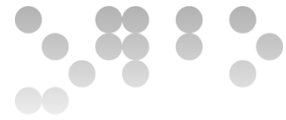
$$\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = |B| \cdot |dS| \quad (12)$$

Si tenemos en cuenta que el área de la espira es constante y se encuentra en el plano XY, la única variación que puede haber en el flujo magnético es debido a la variación de la magnitud del campo de inducción magnética B .

En este caso, esta magnitud sí varía y lo hace disminuyendo con el tiempo, hecho que implica que el flujo a través de la superficie también lo hace de este modo.

Esta variación del flujo provoca que, debido a la ley de Faraday-Lenz (apartado 5.2 del Módulo *Magnetostática*), aparezca una corriente inducida I_{ind} que se opone a las causas que la ha provocado.

Para determinar el sentido de esta corriente hay que analizar qué implica “oponerse” a las causas que lo han producido. En este caso, el campo externo tiene sentido $\odot$ (saliente del papel/pantalla) y disminuye. Por lo tanto, el campo de inducción magnética generado por la corriente inducida ($\vec{B}_{ind}$) se tiene que oponer a esta disminución, es decir, tiene que tener también sentido $\odot$ saliente.



Para determinar cual tiene que ser el sentido de la corriente para que genere este campo saliente $\odot$, tenemos que aplicar la regla de la mano derecha. Si ponemos el pulgar en el sentido en qué queremos que vaya el campo inducido, al cerrar la mano tendremos la dirección de la corriente inducida. Llegamos, pues, a la conclusión que la corriente I_{ind} tiene que girar en sentido **antihorario** (ved la figura 9).

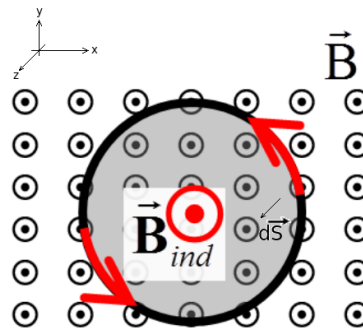
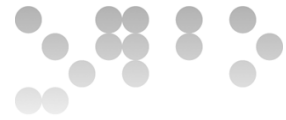


Fig. 9: Espira y corriente inducida en la espira de la cuestión 5.



Problema 1

Tenemos un circuito como el que se muestra en la figura 10.

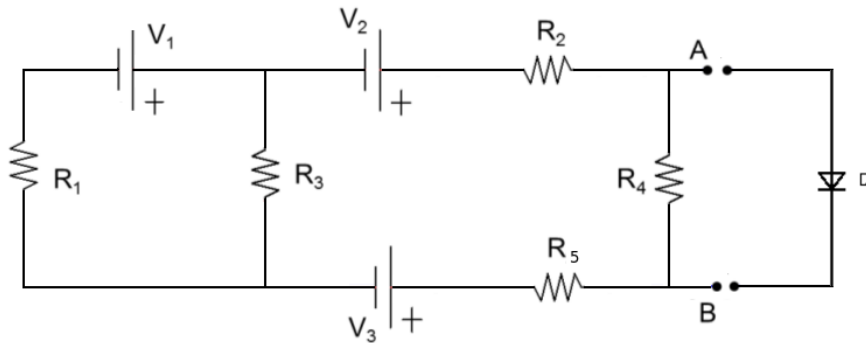


Fig. 10: Circuito estudiado en el Problema 1

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 6\text{ V}$, $V_2 = 8\text{ V}$, $V_3 = 1\text{ V}$, $R_1 = 2\text{ k}\Omega$, $R_2 = 1\text{ k}\Omega$, $R_3 = 2\text{ k}\Omega$, $R_4 = 4\text{ k}\Omega$, $R_5 = 2\text{ k}\Omega$, el diodo es ideal con $v_\gamma = 0\text{ V}$.

Queremos simplificar la parte del circuito formada por las resistencias y las fuentes de tensión. Para hacerlo calcularemos el equivalente de Thévenin de esta parte del circuito. Una vez tengamos este equivalente de Thévenin, nos será más sencillo evaluar qué sucede cuando conectamos el diodo entre los puntos A y B. El diodo que conectaremos es un diodo LED (Light-Emitting Diode) que se enciende cuando está polarizado en directa y circula corriente y no se enciende cuando está polarizado en inversa. Consideramos que idealmente $v_\gamma \approx 0\text{ mV}$ para el diodo LED.

- Calculad la resistencia equivalente de Thévenin del circuito vista desde los puntos A y B de la parte del circuito formada por las resistencias y las fuentes de tensión.
- Calculad la tensión de Thévenin del circuito vista desde los puntos A y B de la parte del circuito formada por las resistencias y las fuentes de tensión.

A continuación añadimos el diodo ideal al circuito, conectándolo entre los puntos A y B.

- Indicad si al conectar el diodo entre los puntos A y B este diodo se encenderá o no. Justificad la respuesta.

Solución:

El teorema de Thévenin nos dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito lineal se puede sustituir por un circuito equivalente que consta de una fuente de tensión V_{Th} y una resistencia en serie R_{Th} .

- Para calcular la resistencia R_{Th} , tenemos que calcular la resistencia equivalente vista desde A y B con todas las fuentes de tensión anuladas, es decir cortocircuitadas, puesto que en cortocircuito la tensión es $V = 0\text{ V}$. Cortocircuitamos las fuentes de tensión del circuito tal y como se muestra en la figura 11.

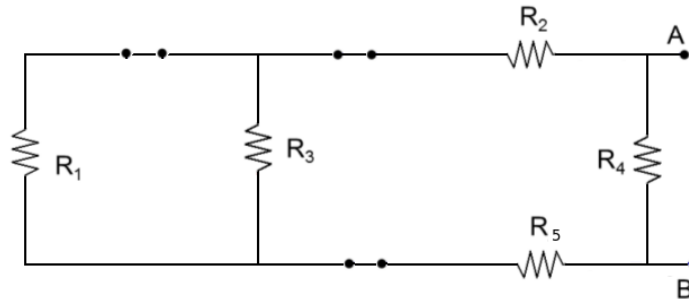
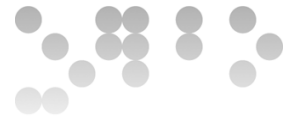


Fig. 11: Cortocircuitamos las fuentes de tensión para calcular R_{Th} .

Empezamos, pues, asociando resistencias, desde los puntos más alejados e interiores respecto a los puntos A y B. Como se puede ver en la figura 11, las resistencias R_1 y R_3 están en paralelo dado que están conectadas entre el mismo par de nodos y por lo tanto tienen la misma tensión entre sus terminales. Hagamos el cálculo de la asociación en paralelo de estas dos resistencias a continuación:

$$R_{13} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} = \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} = 1 \text{ k}\Omega \quad (13)$$

En la figura 12 se puede ver esta resistencia R_{13} y como queda respecto al resto de resistencias.

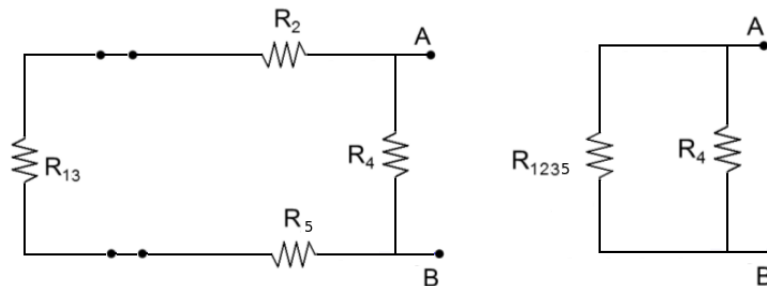


Fig. 12: Simplificación del circuito para encontrar R_{Th}

En esta misma figura se puede ver que R_{13} está en serie con R_2 y R_5 dado que estas tres resistencias están en una misma rama y por ellas pasa la misma corriente. Calculamos, pues, la resistencia equivalente de estas tres:

$$R_{1235} = R_{13} + R_2 + R_5 = 1 + 1 + 2 = 4 \text{ k}\Omega \quad (14)$$

Finalmente, esta resistencia R_{1235} está en paralelo con R_4 , por lo tanto, podemos calcular su equivalente como sigue:

$$R_{12345} = \frac{R_{1235} \cdot R_4}{R_{1235} + R_4} = \frac{4 \cdot 4}{4 + 4} = \frac{16}{8} = 2 \text{ k}\Omega \quad (15)$$

- (b) A continuación calcularemos la tensión de Thévenin, V_{Th} , que estamos viendo entre los puntos A y B. Esta tensión es la tensión que cae en la resistencia R_4 . Para calcular esta tensión, resolveremos el circuito mediante las leyes de Kirchhoff, tal como hemos visto en el apartado 5 del módulo de Circuitos Eléctricos. Hay varias maneras de solucionar el circuito. En este caso usaremos las corrientes de malla. En la figura 13 podéis ver como se han definido.

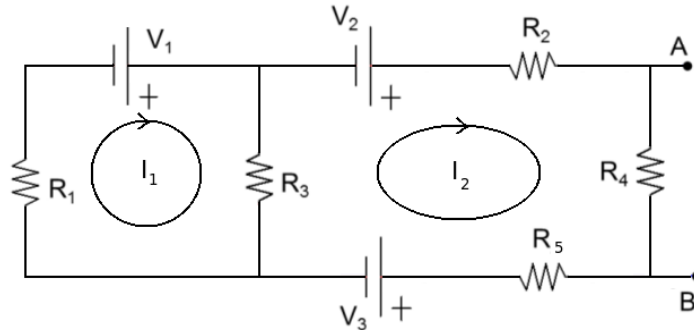


Fig. 13: Assignación de las corrientes de malla para el apartado b) del Problema 1.

Aplicamos las ecuaciones a cada malla tal y como se muestra a continuación:

$$\text{Malla 1 :} \quad I_1 R_1 - V_1 + (I_1 - I_2) R_3 = 0 \quad (16)$$

$$\text{Malla 2 :} \quad R_3(I_2 - I_1) - V_2 + I_2 R_2 + I_2 R_4 + I_2 R_5 + V_3 = 0 \quad (17)$$

Reescribimos las ecuaciones anteriores según las incógnitas a encontrar (I_1 y I_2):

$$(R_1 + R_3)I_1 - R_3 I_2 = V_1 \quad (18)$$

$$-R_3 I_1 + (R_2 + R_3 + R_4 + R_5)I_2 = +V_2 - V_3 \quad (19)$$

Sustituimos los valores numéricos del enunciado (en $k\Omega$ y V) y resolvemos el circuito:

$$(2 + 2)I_1 - 2I_2 = 6 \quad (20)$$

$$-2I_1 + (1 + 2 + 4 + 2)I_2 = +8 - 1 \quad (21)$$

Finalmente nos queda el siguiente resultado:

$$4I_1 - 2I_2 = 6 \quad (22)$$

$$-2I_1 + 9I_2 = 7 \quad (23)$$

Podéis resolver este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas por el método que prefiráis (Cramer, sustitución...). En este caso lo haremos por sustitución tal y como se muestra a continuación:

$$4I_1 - 2I_2 = 6 \rightarrow I_1 = \frac{6 + 2I_2}{4} = 1,5 + 0,5I_2 \quad (24)$$

$$-2I_1 + 9I_2 = 7 \rightarrow -2(1,5 + 0,5I_2) + 9I_2 = 7 \quad (25)$$

De la ecuación 25 podemos obtener el valor de I_2 :

$$-3 - I_2 + 9I_2 = 7 \rightarrow 8I_2 = 10 \rightarrow I_2 = 1,25 \text{ mA} \quad (26)$$

Sustituimos el valor de I_2 en la ecuación 25 para encontrar el valor de I_1 :

$$I_1 = 1,5 + 0,5 \cdot 1,25 = 2,125 \text{ mA} \quad (27)$$

A partir del valor de I_2 , podemos encontrar la tensión entre A y B que corresponderá a la tensión V_{Th} :

$$V_{Th} = I_2 \cdot R_4 = 1,25 \text{ mA} \cdot 4 \text{ k}\Omega = 5 \text{ V} \quad (28)$$



- (c) En la figura 14 podemos ver el circuito equivalente de Thévenin que acabamos de calcular y con el diodo conectado tal como nos dicen en el enunciado.

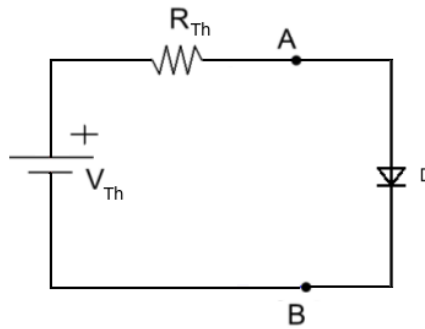
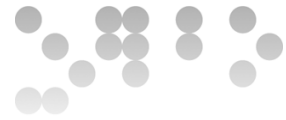


Fig. 14: Circuito equivalente de Thévenin con el diodo conectado del Problema 1

Tal como hemos visto en el punto 4.1 del módulo de Circuitos RLC cuando aplicamos una tensión positiva entre el ánodo (terminal positivo) y el cátodo (terminal negativo) de un diodo, este está en directa y deja pasar corriente. Como nos dicen que es un diodo ideal con $V_\gamma = 0 \text{ V}$ lo podemos sustituir por un cortocircuito. Por lo tanto, la tensión que hay entre los puntos A y B cuando conectamos el diodo es cero y toda la tensión que da la fuente de tensión cae en la resistencia.

Podemos decir, pues, que al conectar el diodo LED al circuito, este queda polarizado en directa y se enciende.



Problema 2

Tenemos dos esferas concéntricas con radio $a = 10$ cm para la esfera más grande y $b = 5$ cm para la esfera interior. Ved la figura 15. La esfera interior tiene una carga total de $5 \mu\text{C}$ y la carga de la esfera exterior es desconocida. Calculad:

- El campo electrostático que hay en la región delimitada por las dos esferas ($b < r < a$). Utilizad el teorema de Gauss.
- La DENSIDAD DE CARGA de la esfera exterior para que el campo eléctrico en el exterior sea nulo. A partir de este resultado calculad la fuerza que recibirá una carga situada en el exterior de las dos esferas.

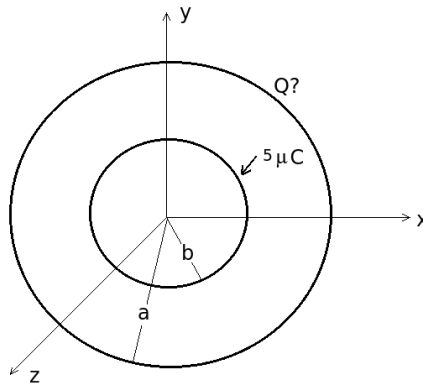


Fig. 15: Distribución de esferas concéntricas del Problema 2.

Solución:

- Calcularemos el campo en la región delimitada por las dos esferas. En esta región se cumple $b < r < a$, donde r es la distancia entre el punto donde queremos calcular el campo y el centro de las dos esferas. Como la geometría del problema es esférica, aplicaremos el teorema de Gauss para calcular el campo, tal y como hemos visto en el apartado 3.3.1 de los materiales de estudio. El Teorema de Gauss nos dice lo siguiente (ecuación 53 del módulo de Electroestática):

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (29)$$

Tomamos una superficie de Gauss, S , que esté entre las dos esferas, tal y como indica la figura 16. A continuación, calculamos la primera parte del teorema de Gauss:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \underbrace{\int_S E \cdot dS}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}} = \quad (30)$$

$$= \underbrace{E \int_S dS}_{E \text{ constante en } S} = E \cdot 4\pi r^2 \quad (31)$$

Y calculamos la segunda parte de la igualdad del teorema de Gauss:

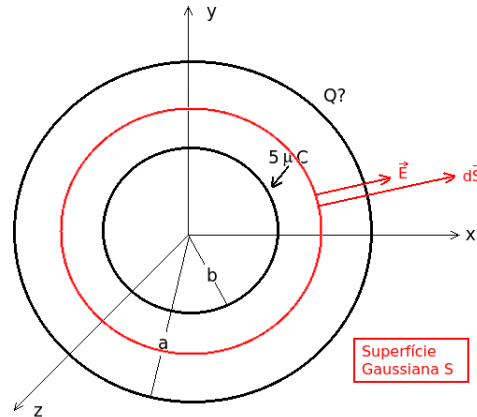
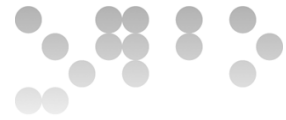


Fig. 16: Cálculo del campo electrostático entre las dos esferas para el Problema 2.

$$\frac{Q_{int}}{\epsilon_o} = \frac{5 \cdot 10^{-6}}{8,85 \cdot 10^{-12}} = 564,97 \cdot 10^3 \text{ C} \cdot \text{m/F} \quad (32)$$

Fijaos que la carga que cierra la superficie de Gauss es la que tenemos en la esfera pequeña y que la carga de la esfera grande, que es desconocida, no la necesitamos para hacer este cálculo. Igualamos 31 y 32 y obtenemos lo siguiente:

$$E \cdot 4\pi r^2 = 564,97 \cdot 10^3 \rightarrow E = \frac{44,96}{r^2} \cdot 10^3 \text{ N/C}, \quad b < r < a \quad (33)$$

donde r es la distancia entre el centro de las esferas y el punto donde queremos medir el campo electrostático. Por simetría este campo tendrá dirección radial y sentido saliente del centro hacia el exterior de las esferas.

- (b) En este apartado determinaremos el valor de la carga de la esfera más grande de forma que el campo electrostático en el interior de la esfera pequeña ($r < b$) y en el exterior de la esfera grande ($r > a$) sea igual a cero. Aplicaremos de nuevo el teorema de Gauss para cada uno de estos casos.

- (b1) Campo en el interior de la esfera pequeña ($0 < r < b$): Tomamos como superficie de Gauss, S , la esfera indicada en la figura 17. Si calculamos el segundo término del teorema de Gauss encontramos lo siguiente:

$$\frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \underset{\substack{= \\ \text{S no encierra ninguna carga}}}{=} 0 \quad (34)$$

Si desarrollamos el primer término del teorema de Gauss, tal y como hemos hecho en el apartado anterior, llegamos a la ecuación 31:

$$\Phi = E \cdot 4\pi r^2. \quad (35)$$

Igualamos esta ecuación con el segundo término del teorema de Gauss y obtenemos lo siguiente:

$$\Phi = E \cdot 4\pi r^2 = 0 \quad (36)$$

Despejamos el campo eléctrico en la expresión anterior y llegamos a un campo igual a cero. Observad que el campo es siempre cero en el interior de la esfera pequeña y que este valor no depende de la carga de la esfera grande.

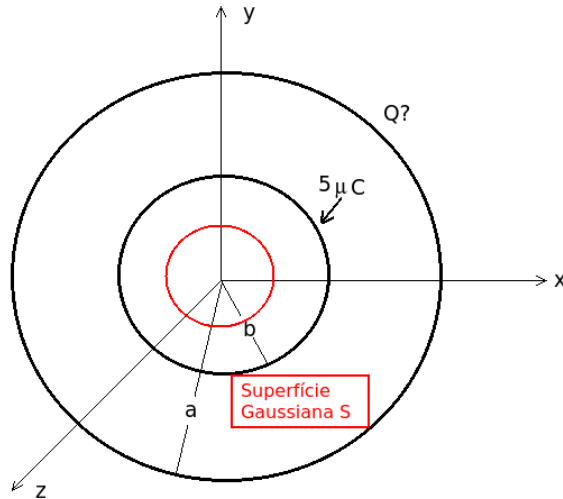
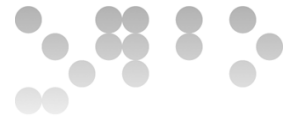


Fig. 17: Cálculo del campo electrostático en el interior de la esfera pequeña para el Problema 2b)

(b2) Campo en el exterior de la esfera grande ($r > a$):

Tomamos la superficie de Gauss indicada en la figura 18. Calculamos la carga interior neta que queda encerrada por la superficie de Gauss y la igualamos a cero. De este modo aseguramos que el campo electrostático será igual a cero.

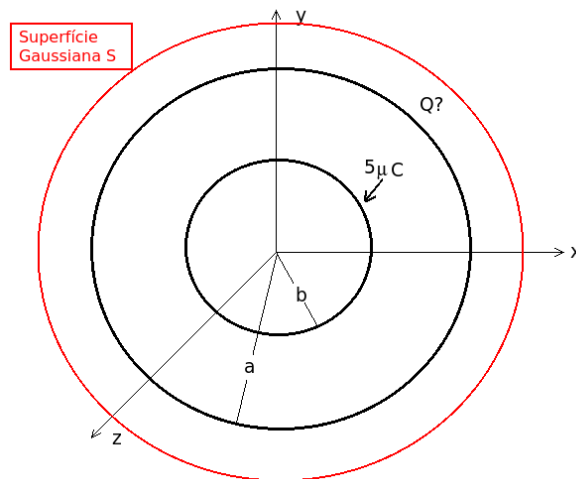
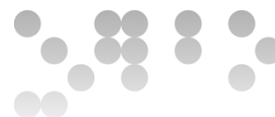


Fig. 18: Cálculo del campo electrostático en el exterior de las esferas para el Problema 2b)

$$\frac{Q_{int}}{\epsilon_o} = \frac{1}{\epsilon_o} (Q_{esfera_ext} + 5 \cdot 10^{-6}) = 0. \quad (37)$$

De la expresión anterior podemos concluir que para que el campo en el exterior de la esfera grande sea nulo, la carga de la esfera exterior tiene que ser igual a la carga de la esfera interior pero de signo opuesto. Así pues:

$$Q_{esfera_ext} = -5 \mu C \quad (38)$$



Observad que el conjunto de las dos esferas es un sistema que tiene cargas iguales y de sentido opuesto, y el conjunto se comporta como un condensador esférico. Una vez conocemos la carga de la superficie esférica grande, podemos calcular su densidad superficial de carga como sigue:

$$Q = \sigma S \rightarrow \sigma = \frac{Q}{S} = \frac{-5 \cdot 10^{-6}}{4\pi a^2} = \frac{-5 \cdot 10^{-6}}{4\pi(0,1)^2} = -39,79 \mu\text{C}/\text{m}^2 \quad (39)$$

Tal como hemos visto en la ecuación 39 del módulo de Electroestática, la fuerza que recibe una carga es una magnitud vectorial que depende del campo presente en la región del espacio donde se encuentra la carga. Así pues:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E} \quad (40)$$

En este mismo apartado acabamos de ver que en el exterior de las dos esferas el campo $\vec{E}$ es nulo, por lo tanto, la fuerza que recibe cualquier carga que se encuentre en el exterior de las dos esferas será igualmente nulo.